

PROFESSOR: Rodnil da Silva Moreira Lisboa	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Análise Inferencial de Dados	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

1. Introdução

A base de dados analisada neste projeto foi disponibilizada pela CTI Global e representa demonstrações financeiras simuladas de uma empresa cliente, projetadas ao longo de 12 anos. Para cada ano, foram gerados 1.200 cenários independentes por meio de simulação de Monte Carlo, totalizando mais de 1 milhão de registros distribuídos entre aproximadamente 69 contas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados (DRE) e Fluxo de Caixa (FLU).

Nesta primeira entrega, o objetivo é realizar a análise descritiva completa de seis contas selecionadas como núcleo da investigação, Receita, EBITDA, Resultado Líquido, Geração de Caixa, Distribuição para Acionista e Saldo Final, calculando medidas de posição e dispersão e produzindo representações gráficas que permitam compreender o comportamento geral dos dados antes da análise de regressão, que será conduzida na Entrega 2.

2. Qualidade dos Dados

Antes da análise estatística, foi realizada uma verificação de integridade sobre as seis contas selecionadas, totalizando 14.400 observações (1.200 cenários × 12 anos). Não foram identificados valores ausentes nem registros duplicados, confirmando que a base está íntegra para as análises subsequentes.

3. Medidas de Posição

A Tabela 1 apresenta a média, a mediana e a moda de cada conta, calculadas sobre o conjunto completo de observações (todos os anos e cenários combinados).

	media	mediana	moda_aproximada
Conta			
DRE - Receita	7.913424e+09	7.336984e+09	6.193481e+09
DRE - Resultado Líquido	3.356646e+09	2.978877e+09	2.377391e+09
DRE - EBITDA	6.504509e+09	5.937502e+09	5.169759e+09
FLU - Geração de Caixa	-2.792000e+07	1.631435e+08	5.090072e+08
FLU - Distribuição para Acionista	-3.434814e+09	-2.875356e+09	-2.536726e+09
FLU - Saldo Final	1.135680e+09	1.088178e+09	2.376499e+08

Cabe uma observação metodológica sobre o cálculo da moda: como as contas analisadas são variáveis financeiras contínuas, resultantes de simulação, praticamente não existem valores exatamente repetidos entre os 1.200 cenários, a moda no sentido literal não seria informativa. Por esse motivo, adotou-se uma moda aproximada, calculada pela identificação da faixa (entre 50 subdivisões do intervalo de valores) com maior concentração de cenários, sendo reportado o ponto médio dessa faixa.

Observa-se que, para a maioria das contas, média e mediana apresentam valores próximos, indicando distribuições razoavelmente simétricas. A exceção mais notável é a Geração de Caixa, cuja média (-R\$ 27,9 milhões) é negativa, mas cuja mediana (R\$ 163,1 milhões) é positiva, um primeiro indício de assimetria na distribuição dessa conta, aprofundado na Seção 6.

4. Medidas de Dispersão

A Tabela 2 apresenta a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação (desvio padrão dividido pela média) de cada conta.

	variancia	desvio_padrao	coeficiente_variacao
Conta			
DRE - Receita	2.783660e+18	1.668430e+09	0.210835
DRE - Resultado Líquido	1.776101e+18	1.332705e+09	0.397035
DRE - EBITDA	3.293554e+18	1.814815e+09	0.279009
FLU - Geração de Caixa	8.388363e+17	9.158801e+08	-32.803724
FLU - Distribuição para Acionista	4.415384e+18	2.101281e+09	-0.611760
FLU - Saldo Final	7.257806e+17	8.519276e+08	0.750148

O coeficiente de variação é apresentado em módulo, uma vez que o sinal negativo, presente nas contas Geração de Caixa e Distribuição para Acionista, reflete apenas o sinal da média da própria conta, não uma característica de dispersão.

O coeficiente de variação permite comparar a dispersão relativa entre contas de magnitudes diferentes. Receita, Resultado Líquido e EBITDA apresentam coeficientes de variação moderados (entre 0,21 e 0,40), compatíveis com o comportamento esperado de contas de resultado operacional. Distribuição para Acionista e Saldo Final apresentam dispersão intermediária (0,61 e 0,75, respectivamente).

A Geração de Caixa se destaca com um coeficiente de variação de 32,8, um valor extremamente elevado quando comparado às demais contas. É importante ressaltar que esse número deve ser interpretado com cautela: como a média dessa conta está muito próxima de zero (-R\$ 27,9 milhões), o coeficiente de variação, que é calculado dividindo o desvio padrão pela média, torna-se estatisticamente instável e amplificado, um comportamento conhecido dessa métrica quando aplicada a variáveis cuja média se aproxima de zero. Ainda assim, o desvio padrão absoluto da Geração de Caixa (R\$ 915,9 milhões) confirma que essa é, de fato, a conta com maior variabilidade em termos absolutos entre as seis analisadas.

5. Evolução das Medidas ao Longo dos Anos

A Tabela 3 detalha média, mediana e desvio padrão de cada conta, desagregadas por ano, permitindo observar a evolução temporal do comportamento simulado.

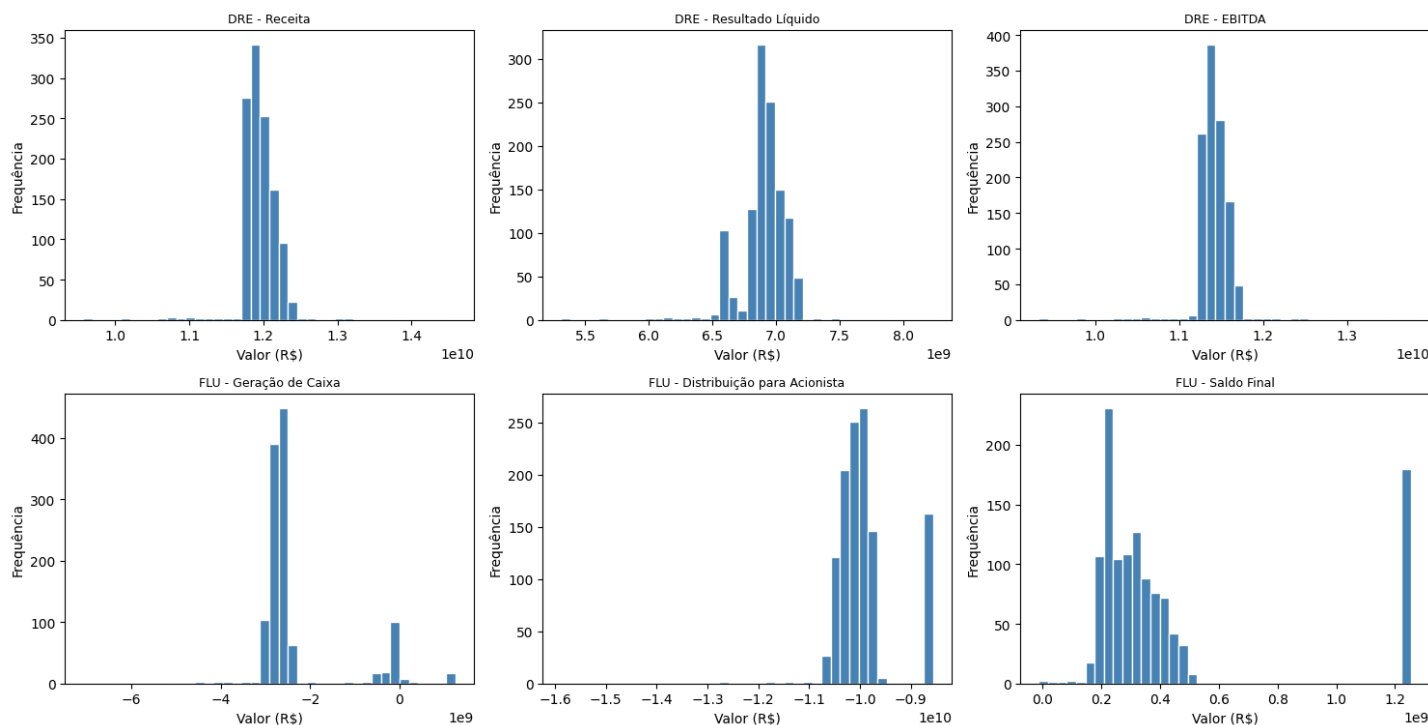
Conta	DRE - Receita			DRE - Resultado Líquido			DRE - EBITDA			FLU - Geração de Caixa			FLU - Distribuição para Acionista			FLU - Saldo Final		
	mean	median	std	mean	median	std	mean	median	std	mean	median	std	mean	median	std	mean	median	std
AnoNum																		
1	6.679148e+09	6.668624e+09	3.511449e+07	2.416060e+09	2.428373e+09	4.539599e+07	5.152102e+09	5.142975e+09	3.047264e+07	3.432745e+08	4.158085e+08	1.826196e+08	-1.532408e+09	-1.532408e+09	0.000000e+00	1.117890e+09	1.190424e+09	1.826196e+08
2	6.089661e+09	6.085912e+09	4.204730e+07	1.967242e+09	1.985126e+09	5.731007e+07	4.615494e+09	4.613350e+09	3.564460e+07	-2.403491e+08	-1.942555e+08	1.172573e+08	-2.553746e+09	-2.553746e+09	0.000000e+00	8.775405e+08	9.957230e+08	2.994135e+08
3	6.254778e+09	6.256076e+09	5.550463e+07	2.113482e+09	2.129344e+09	5.109006e+07	4.896584e+09	4.897521e+09	4.894614e+07	7.131920e+08	7.343328e+08	6.208597e+07	-2.069738e+09	-2.069738e+09	0.000000e+00	1.590733e+09	1.732541e+09	3.556723e+08
4	6.514278e+09	6.515036e+09	7.272980e+07	2.302376e+09	2.325256e+09	6.960721e+07	5.169079e+09	5.173049e+09	6.450899e+07	-6.243099e+08	-6.327643e+08	6.368626e+07	-2.207929e+09	-2.227234e+09	6.029506e+07	9.664227e+08	1.098968e+09	3.331528e+08
5	6.845595e+09	6.845117e+09	9.178567e+07	2.635126e+09	2.652607e+09	6.791527e+07	5.472535e+09	5.474861e+09	8.107179e+07	-7.098024e+08	-8.030491e+08	2.248247e+08	-2.460296e+09	-2.460296e+09	0.000000e+00	2.566202e+08	2.937462e+08	1.156393e+08
6	7.248546e+09	7.245086e+09	1.137496e+08	2.950871e+09	2.961136e+09	7.095230e+07	5.836868e+09	5.834809e+09	9.919775e+07	-2.179193e+07	-3.032143e+07	4.210286e+07	-2.760569e+09	-2.760569e+09	0.000000e+00	2.348283e+08	2.624299e+08	1.095727e+08
7	7.673514e+09	7.668943e+09	1.396257e+08	3.141984e+09	3.152495e+09	8.494313e+07	6.221629e+09	6.221455e+09	1.208362e+08	1.466313e+08	1.610914e+08	8.010193e+07	-2.990142e+09	-2.990142e+09	0.000000e+00	3.814596e+08	4.273086e+08	1.809239e+08
8	8.165980e+09	8.156250e+09	1.699996e+08	3.397817e+09	3.410298e+09	1.024203e+08	6.650721e+09	6.649395e+09	1.456040e+08	8.803332e+08	9.233143e+08	1.669388e+08	-3.200586e+09	-3.200586e+09	0.000000e+00	1.261793e+09	1.352820e+09	3.370422e+08
9	8.633368e+09	8.618774e+09	2.037171e+08	3.668072e+09	3.687571e+09	1.302067e+08	7.061535e+09	7.057399e+09	1.736891e+08	4.509495e+08	4.937548e+08	1.729633e+08	-3.451763e+09	-3.451763e+09	0.000000e+00	1.712742e+09	1.846034e+09	5.072779e+08
10	9.170849e+09	9.151528e+09	2.422824e+08	4.132669e+09	4.150731e+09	1.591435e+08	7.533968e+09	7.533968e+09	2.062638e+08	2.849250e+08	2.850708e+08	1.364489e+08	-3.798612e+09	-3.798612e+09	0.000000e+00	1.987667e+09	2.135550e+09	6.343394e+08
11	9.722985e+09	9.697609e+09	2.854204e+08	4.654034e+09	4.667594e+09	1.809142e+08	8.007699e+09	7.995440e+09	2.423951e+08	7.932197e+08	7.953243e+08	1.693960e+08	-4.256470e+09	-4.256470e+09	0.000000e+00	2.790887e+09	2.933753e+09	7.894743e+08
12	1.196239e+10	1.192899e+10	3.303170e+08	6.900022e+09	6.912336e+09	2.252268e+08	1.142586e+10	1.140949e+10	2.818164e+08	-2.351312e+09	-2.663794e+09	1.019658e+09	-9.935510e+09	-1.003120e+10	6.999345e+08	4.395752e+08	3.098940e+08	3.509821e+08

Observa-se um padrão de crescimento consistente e praticamente monotônico da Receita, do EBITDA e do Resultado Líquido ao longo dos 12 anos, comportamento esperado em uma projeção financeira de longo prazo. Em contraste, a Geração de Caixa não acompanha essa tendência de crescimento constante, apresentando valores negativos em anos específicos, independentemente do resultado contábil daquele período. Esse descolamento entre o crescimento do resultado e o comportamento do caixa é o principal ponto de interesse a ser aprofundado na análise de regressão da Entrega 2.

6. Análise Gráfica - Distribuição dos Dados (Histogramas)

Para visualizar a forma da distribuição de cada conta, foram construídos histogramas com os 1.200 cenários do Ano 12, ano identificado como de maior interesse na exploração preliminar da base.

Distribuição dos 1.200 cenários do Ano 12

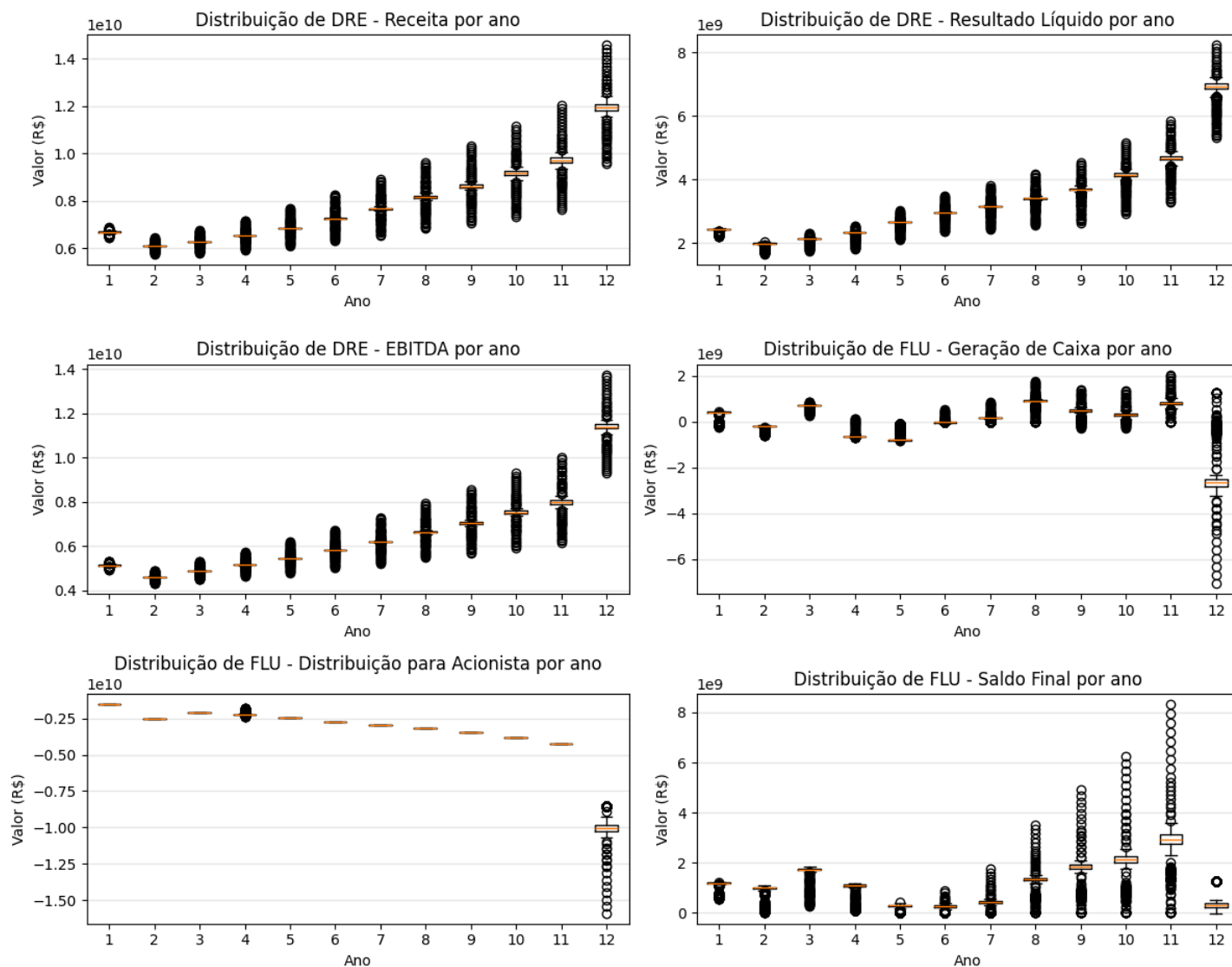


Receita, EBITDA e Resultado Líquido apresentam formato aproximadamente unimodal, com leve assimetria, compatível com o comportamento típico de simulações financeiras. Já Geração de Caixa, Distribuição para Acionista e Saldo Final apresentam um padrão distinto: as distribuições mostram duas concentrações de valores separadas por um intervalo de baixa frequência, sugerindo a existência de dois subgrupos de cenários com comportamentos financeiros diferentes dentro do mesmo ano. Essa característica é retomada com mais profundidade na Seção 8.

7. Análise Gráfica - Comparação entre Anos (Boxplots)

Para comparar a variabilidade e identificar valores atípicos entre os 12 anos simultaneamente, foram construídos boxplots para cada uma das seis contas, com uma caixa por ano.

Distribuição dos 1.200 cenários por ano — incluindo possíveis outliers



Nas contas de resultado (Receita, EBITDA, Resultado Líquido), observa-se um deslocamento gradual e consistente das caixas ao longo dos anos, acompanhado de um leve aumento da amplitude, reflexo do crescimento simulado da empresa. Já nas contas de fluxo de caixa, o comportamento do Ano 12 se destaca visivelmente dos demais: a caixa e os bigodes são substancialmente mais largos, e observa-se grande volume de pontos classificados como atípicos, distribuídos tanto acima quanto abaixo do intervalo central, reforçando visualmente a presença de subgrupos distintos de cenários nesse ano específico.

8. Identificação de Valores Atípicos (Outliers)

Foi aplicada a regra estatística padrão baseada no intervalo interquartil (IQR): valores abaixo de $Q1 - 1,5 \times IQR$ ou acima de $Q3 + 1,5 \times IQR$ foram classificados como atípicos. A Tabela 4 apresenta a fração de cenários classificados como atípicos, por conta e por ano.

Conta	DRE - Receita	DRE - Resultado Líquido	DRE - EBITDA	FLU - Geração de Caixa	FLU - Distribuição para Acionista	FLU - Saldo Final
AnoNum						
1	0.026667	0.145833	0.026667	0.166667	0.000000	0.166667
2	0.041667	0.153333	0.045833	0.163333	0.000000	0.164167
3	0.086667	0.160000	0.062500	0.160000	0.000000	0.163333
4	0.056667	0.162500	0.062500	0.146667	0.161667	0.163333
5	0.063333	0.164167	0.069167	0.164167	0.000000	0.159167
6	0.048333	0.180000	0.167500	0.165833	0.000000	0.160000
7	0.045000	0.202500	0.060833	0.200000	0.000000	0.162500
8	0.043333	0.159167	0.045833	0.163333	0.000000	0.162500
9	0.043333	0.158333	0.043333	0.159167	0.000000	0.161667
10	0.040000	0.148333	0.043333	0.129167	0.000000	0.160833
11	0.040000	0.125833	0.040000	0.043333	0.000000	0.159167
12	0.038333	0.123333	0.040000	0.160833	0.150833	0.150000

O resultado mais relevante desta seção é que a fração de valores atípicos se manteve, para a maioria das contas e anos, entre 15% e 20%, um percentual muito superior ao esperado (inferior a 1%) caso as distribuições fossem aproximadamente normais. Esse resultado não é interpretado como erro nos dados, mas como evidência estatística adicional da bimodalidade identificada na Seção 6: quando uma distribuição possui dois agrupamentos distintos de valores, o método do IQR tende a classificar um dos agrupamentos inteiros como atípico, mesmo representando uma parcela substancial e legítima dos cenários simulados.

Um padrão adicional reforça essa leitura: a conta Distribuição para Acionista apresenta fração de outliers igual a zero em dez dos doze anos, ou seja, o valor distribuído é praticamente constante entre os 1.200 cenários na maior parte da série, exceto nos Anos 4 e 12, onde a fração salta para aproximadamente 15% a 16%. Esse comportamento indica que a variabilidade na política de distribuição está concentrada especificamente nesses dois anos, o que motiva a investigação prioritária desses períodos na etapa de regressão.

9. Conclusão

A análise descritiva confirmou a integridade da base de dados e evidenciou um padrão de crescimento consistente nas contas de resultado (Receita, EBITDA e Resultado Líquido) ao longo dos 12 anos simulados. Em contrapartida, identificou-se que a Geração de Caixa não acompanha esse crescimento de forma proporcional, apresentando maior variabilidade relativa e, em anos específicos, valores predominantemente negativos.

A análise gráfica e a quantificação de valores atípicos sugerem a presença de distribuições bimodais em diversas contas, particularmente nos Anos 4 e 12, sugerindo a presença de dois subgrupos de cenários com dinâmicas financeiras distintas. Esses achados fundamentam metodologicamente a investigação de regressão a ser conduzida na Entrega 2, que buscará identificar estatisticamente os fatores associados a essa divergência entre resultado contábil e geração de caixa.